

**Цель работы:** сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием основных операций с БД SQLite.

### Выполнение заданий:

#### Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

FriendPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.FriendPage">
    <StackLayout>
        <Label Text="Имя" />
        <Entry Text="{Binding Name}" />
        <Label Text="Email" />
        <Entry Text="{Binding Email}" />
        <Label Text="Телефон" />
        <Entry Text="{Binding Phone}" />
        <StackLayout Orientation="Horizontal">
            <Button Text="Сохранить" Clicked="SaveFriend" />
            <Button Text="Удалить" Clicked="DeleteFriend" />
            <Button Text="Отмена" Clicked="Cancel" />
        </StackLayout>
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

FriendPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
    public partial class FriendPage : ContentPage
    {
        public FriendPage()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void SaveFriend(object sender, EventArgs e)
        {
            var friend = (Friend)BindingContext;
            if (!String.IsNullOrEmpty(friend.Name))
                App.Database.SaveItem(friend);
            this.Navigation.PopAsync();
        }
        private void DeleteFriend(object sender, EventArgs e)
        {
            var friend = (Friend)BindingContext;
            App.Database.DeleteItem(friend.Id);
            this.Navigation.PopAsync();
        }
        private void Cancel(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Navigation.PopAsync();
        }
    }
}
```

## App.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.IO;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class App : Application
    {
        public const string DATABASE_NAME = "friends.db";
        public static FriendRepository database;
        public static FriendRepository Database
        {
            get
            {
                if (database == null)
                {
                    database = new FriendRepository(
                        Path.Combine(
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData), DATABASE_NAME));
                }
                return database;
            }
        }
        public App()
        {
            InitializeComponent();
            MainPage = new NavigationPage(new MainPage());
        }

        protected override void OnStart()
        {
        }

        protected override void OnSleep()
        {
        }

        protected override void OnResume()
        {
        }
    }
}
```

## Friend.cs : AwesomeApp

```
using SQLite;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AwesomeApp
{
    [Table("Friends")]
    public class Friend
    {
        [PrimaryKey, AutoIncrement, Column("_id")]
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
    }
}
```

## FriendRepository.cs : AwesomeApp

```
using SQLite;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
```

```

namespace AwesomeApp
{
    public class FriendRepository
    {
        SQLiteConnection database;
        public FriendRepository(string databasePath)
        {
            database = new SQLiteConnection(databasePath);
            database.CreateTable<Friend>();
        }
        public IEnumerable<Friend> GetItems() => database.Table<Friend>().ToList();
        public Friend GetItem(int id) => database.Get<Friend>(id);
        public int DeleteItem(int id) => database.Delete<Friend>(id);
        public int SaveItem(Friend item)
        {
            if (item.Id != 0)
            {
                database.Update(item);
                return item.Id;
            }
            else
            {
                return database.Insert(item);
            }
        }
    }
}

```

### MainPage.xaml : AwesomeApp

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.MainPage"
              Title="Список друзей">
    <StackLayout>
        <ListView x:Name="friendsList" ItemsSource="{Binding}"
            ItemSelected="OnItemSelected">
            <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                    <ViewCell>
                        <ViewCell.View>
                            <StackLayout Orientation="Horizontal">
                                <Label Text="{Binding Name}" FontSize="Medium" />
                            </StackLayout>
                        </ViewCell.View>
                    </ViewCell>
                </DataTemplate>
            </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
        <Button Text="Добавить" Clicked="CreateFriend" />
    </StackLayout>
</ContentPage>

```

### MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

```

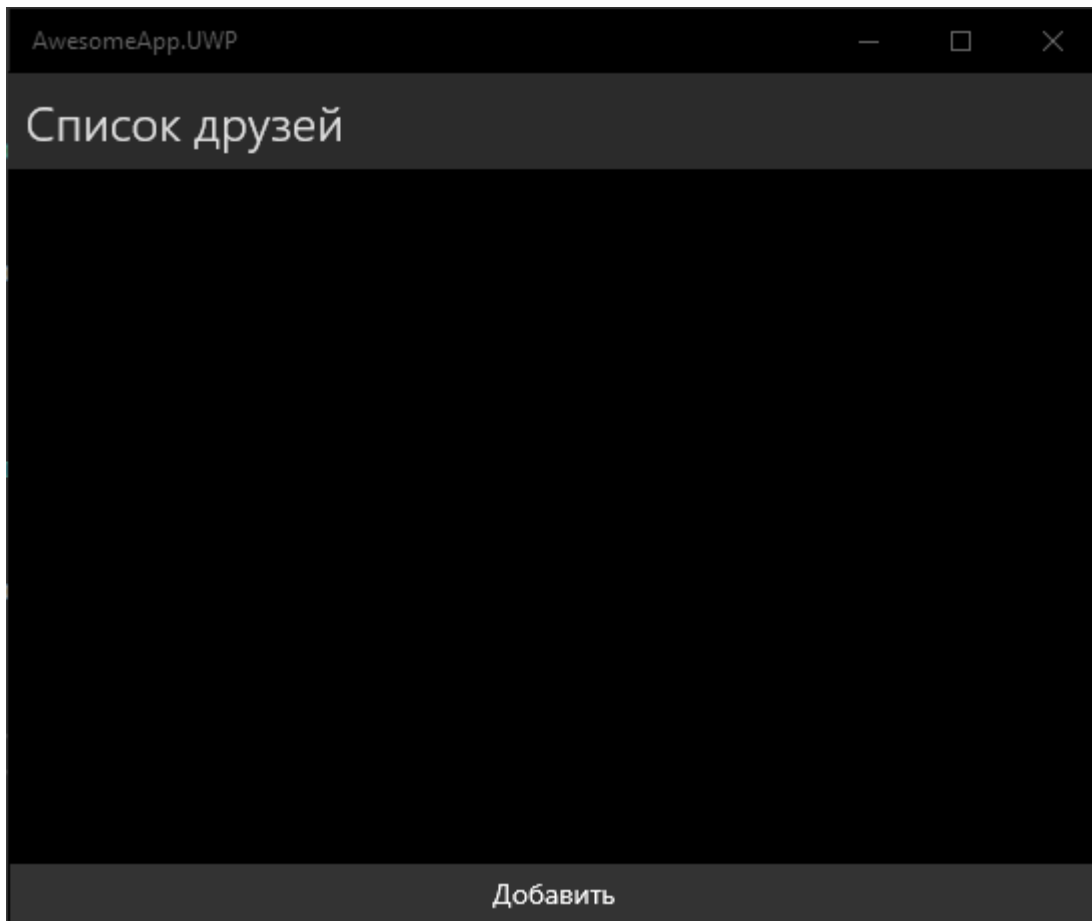
    }
    protected override void OnAppearing()
    {
        friendsList.ItemsSource = App.Database.GetItems();
        base.OnAppearing();
    }

    private async void OnItemSelected(object sender, SelectedItemChangedEventArgs e)
    {
        Friend selectedFriend = (Friend)e.SelectedItem;
        FriendPage friendPage = new FriendPage { BindingContext = selectedFriend };
        await Navigation.PushAsync(friendPage);
    }

    private async void CreateFriend(object sender, EventArgs e)
    {
        Friend friend = new Friend();
        FriendPage friendPage = new FriendPage { BindingContext = friend };
        await Navigation.PushAsync(friendPage);
    }
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



←

AwesomeApp.UWP

—

□

×

Имя

Эдгар Аванесов

Email

edgaravanesov@gmail.com

Телефон

+3752285677

Сохранить

Удалить

Отмена

AwesomeApp.UWP

—

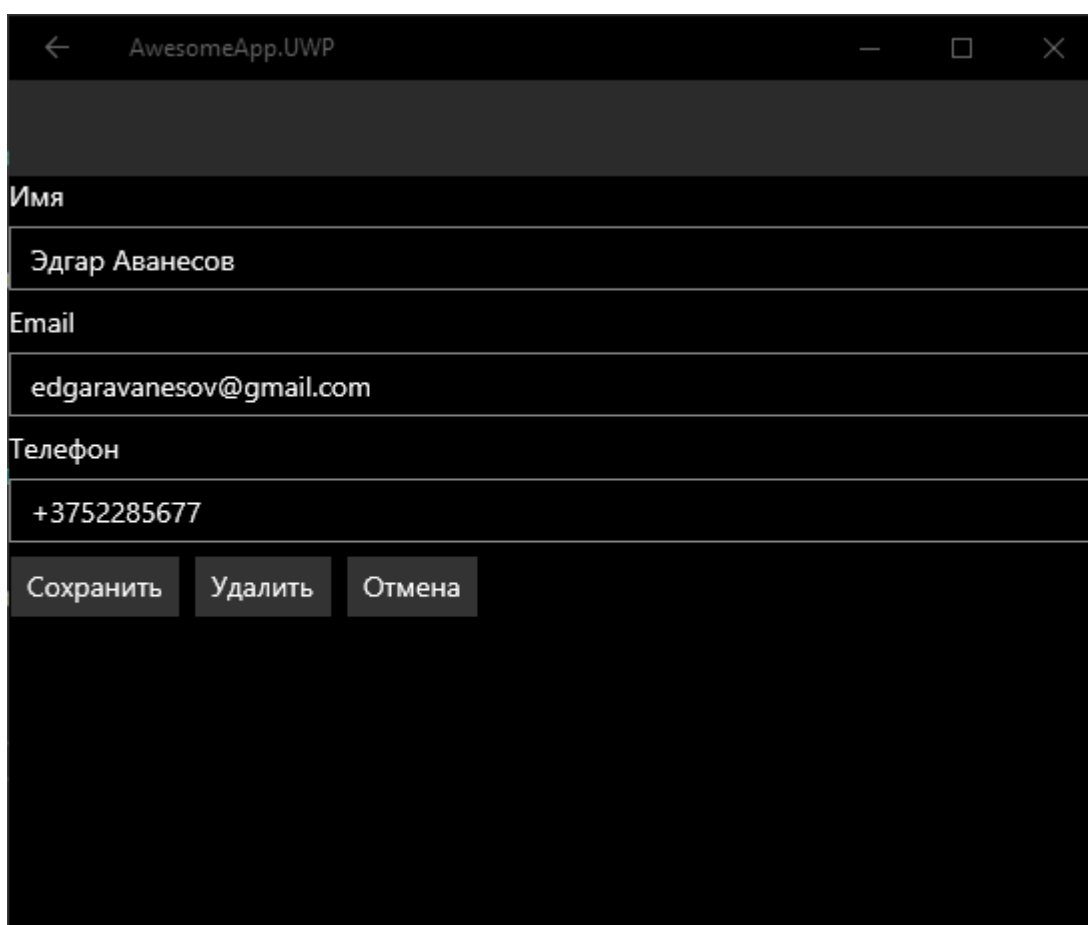
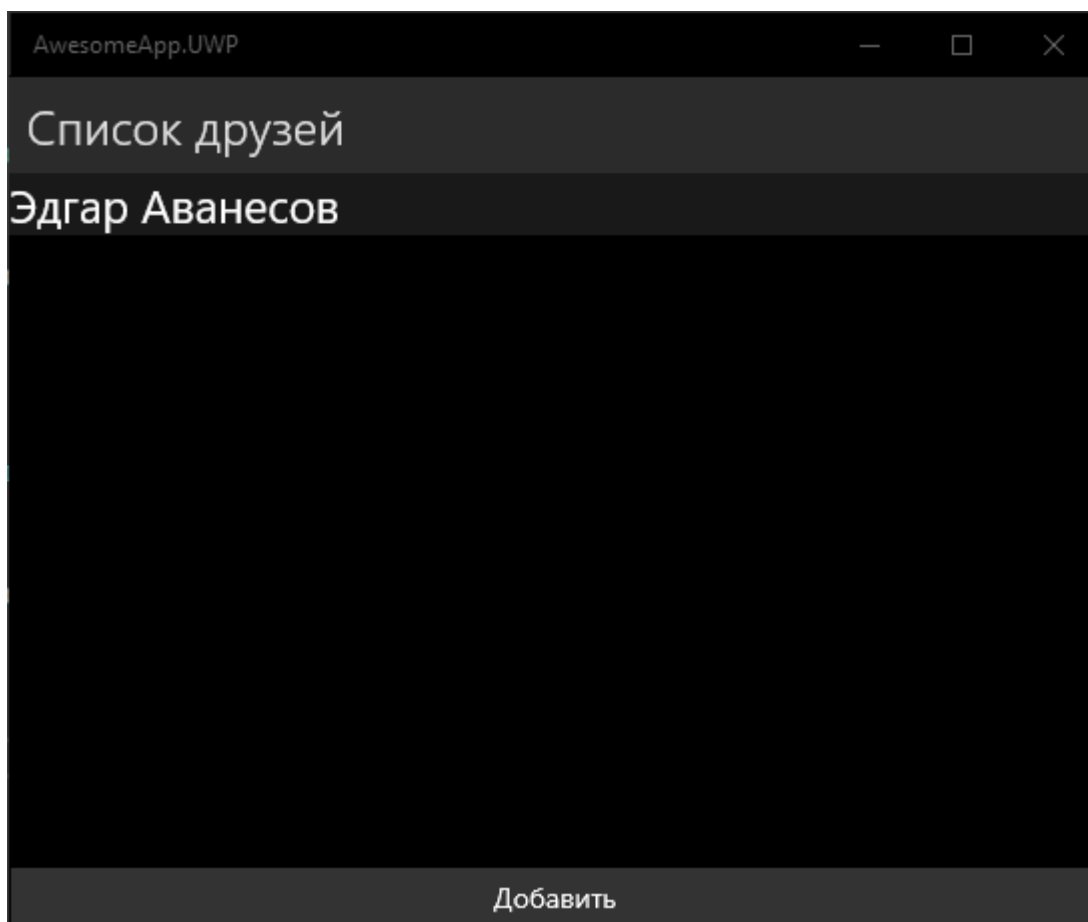
□

×

Список друзей

Эдгар Аванесов

Добавить



## Контрольные вопросы

1. Какая библиотека в Xamarin работает с базой данных?

2. Перечислите основные классы библиотеки работают с базами данных
3. Опишите атрибуты для подключения и работы с БД?
4. Перечислите основные операции с БД.
5. Какими методами реализуются основные операции с БД в Xamarin?
6. Чем в Xamarin создается контекст данных?

**Выводы:** я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием основных операций с БД SQLite.